

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

وحدة تعليمية ①:

المنايع والأوساط الضوئية

الأهداف التعليمية:

- يتعرف على المنايع الضوئية.
- يصنف المنايع الضوئية إلى أجسام مضيئة ومضاءة.
- يتعرف على الأوساط الضوئية.
- يصنف الأوساط الضوئية إلى شفافة - عاتمة - شافة. ويميز بينها.

الكفاءة الختامية:

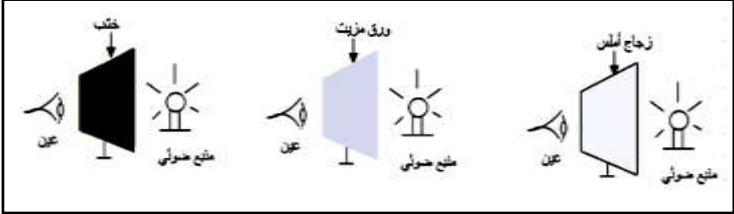
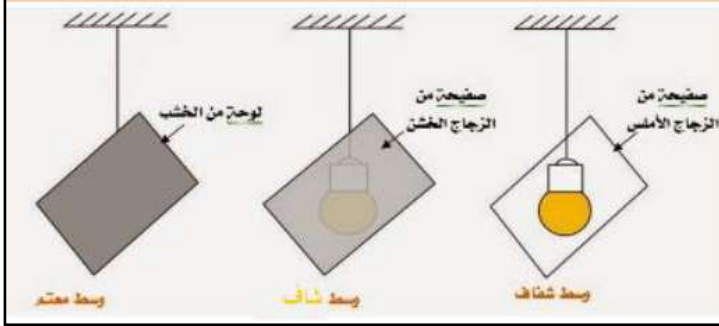
يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.

مركبات الكفاءة:

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي و التكنولوجي.
- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء.
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس.
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية و الجمادات) مبرزاً دور الشمس.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** التساؤل حول المصادر الضوئية التي تحيط بنا والتي نستخدمها ولماذا نرى بعض الأشياء ولا نرى البعض الآخر ومنه تصنيف المنايع الضوئية والأوساط الضوئية.
- **السندات التعليمية المستعملة:** منابع ضوئية، صفيحة زجاج أملس، ورق مزيت، زجاج خشن، خشب..
- **العقبات المطلوب تخطيها:** مفاهيم المضيئ والمضاء، الشاف والشفاف.

سير الوضعية التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																																								
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الضوء ؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الضوء التي درسها في المرحلة الابتدائية.	05د																																								
الوضعية الجزئية	النور (أو الضوء) شكل من أشكال الطاقة يمكننا من رؤية الأجسام حيث تزودنا الطبيعة بكميات وافرة من الضوء في النهار وفي الليالي الصافية وأصبحت الإنارة عنصراً أساسياً في حضارة الإنسان المعاصر وطرق معيشه. - ما هي مصادر الضوء المختلفة؟ - ما هي الأوساط التي يمكن أن ينتشر فيها الضوء؟	- يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د																																								
النشاطات التعليمية	1. المنايع الضوئية: نشاط ① ص 108: تصنيف المنايع الضوئية تَمَعْن في الوثيقة (صور من 1 إلى 8):  - حدد الأجسام التي تنتج الضوء بنفسها والتي تستمد من غيرها. - من بين هذه المنايع، حدد التي يتدخل الإنسان في إنتاج ضوءها والتي ليس للإنسان دخل في إنتاج ضوءها.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاجسام</th><th>التي ينتج الضوء</th><th>تستمد الضوء</th><th>التي ينتج الضوء</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الشمس</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr> <tr> <td>كواكب</td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr> <td>مصباح جيب</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr> <tr> <td>البرق</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr> <tr> <td>اللهب</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr> <tr> <td>النجم</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr> <tr> <td>القمر</td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr> <td>الحشرة المضيئة</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr> <tr> <td>الكرة</td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr> </tbody> </table>	الاجسام	التي ينتج الضوء	تستمد الضوء	التي ينتج الضوء	الشمس	x		x	كواكب		x	x	مصباح جيب	x		x	البرق	x		x	اللهب	x		x	النجم	x		x	القمر		x	x	الحشرة المضيئة	x		x	الكرة		x	x	15د
الاجسام	التي ينتج الضوء	تستمد الضوء	التي ينتج الضوء																																								
الشمس	x		x																																								
كواكب		x	x																																								
مصباح جيب	x		x																																								
البرق	x		x																																								
اللهب	x		x																																								
النجم	x		x																																								
القمر		x	x																																								
الحشرة المضيئة	x		x																																								
الكرة		x	x																																								

د5	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- تصنف المنابع الضوئية إلى أجسام مضيئة وأجسام مضاءة. - الأجسام المضيئة: هي الأجسام التي تصدر الضوء بذاتها ومنها الطبيعية مثل الشمس والنجوم والاصطناعية مثل لهب النار ومصباح اليد. - الأجسام المضاءة: هي الأجسام التي تستمد ضوءها من غيرها ومنها الطبيعية والاصطناعية.	إرساء الموارد المعرفية
د20	- يمكن رؤية المنبع الضوئي غير الأجسام الموضوعة عند استعمال الزجاج الأملس والورق المزيث. - يمكن رؤية المنبع الضوئي بوضوح عند استعمال الزجاج الأملس. - الزجاج الأملس يسمح برؤية المصباح بوضوح فهو وسط شفاف ، والورق المزيث يسمح برؤية غير واضحة للمصباح فهو وسط شاف. والخشب لايسمح برؤية المصباح فهو وسط عاتم.	2- الاوساط الضوئية: نشاط ② ص 109: تصنيف الاوساط الضوئية تمعن في الوثيقة(9):  - في أي وضعية من الوضعيات الثلاث يمكن رؤية المنبع الضوئي غير الأجسام الموضوعة ؟ - أي وضعية تسمح برؤية المنبع الضوئي بوضوح ؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التعليمية
د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- تصنف الأوساط الضوئية إلى ثلاثة: الوسط الشفاف: هو وسط يسمح بمرور الضوء، ونرى من خلاله الأجسام بوضوح مثل: هواء ، طبقة صغيرة من الماء ،زجاج أملس..... الوسط الشاف: هو وسط يسمح بمرور جزء من الضوء، ونرى من خلاله الأجسام بشكل غير واضح، مثل:زجاج مطلي ، ورق مزيث ، الضباب غير الكثيف.. الوسط العاتم: هو وسط لا يسمح بمرور الضوء، و لا نرى من خلاله الأجسام إطلاقاً.مثل: الجدار ، الخشب ، الورق المقوى ،صفحة معدنية.....  تمارين 05- 07 ص 122 :	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع ① : الضوء

الوحدة التعليمية ① : **المصادر والأوساط الضوئية**

وضعية جزئية:

النور (أو الضوء) شكل من أشكال الطاقة يمكننا من رؤية الأجسام حيث تزودنا الطبيعة بكميات وافرة من الضوء في النهار وفي الليالي الصافية وأصبحت الإنارة عنصرا أساسيا في حضارة الإنسان المعاصر وطرق معيشته.

- ما هي مصادر الضوء المختلفة ؟

- ماهي الأوساط التي يمكن أن ينتشر فيها الضوء ؟

1- المصادر الضوئية:

نشاط ① ص 108 : تصنيف المصادر الضوئية

الملاحظة:

الاصطناعية	الطبيعية	يستمد الضوء	ينتج الضوء	الجسم
	x		x	الشمس
	x	x		كواكب
x			x	مصباح جيب
	x		x	البرق
x			x	اللهب
	x		x	النجم
	x	x		القمر
	x		x	الحشرة المضيئة
x		x		الكرة

النتيجة: - تصنف المصادر الضوئية إلى أجسام مضيئة وأجسام مضاءة.

- **الأجسام المضيئة:** هي الأجسام التي تصدر الضوء بذاتها ومنها الطبيعية مثل الشمس والنجوم والاصطناعية مثل لهب النار ومصباح اليد.- **الأجسام المضاءة:** هي الأجسام التي تستمد ضوءها من غيرها ومنها الطبيعية مثل: القمر والكواكب والاصطناعية مثل : مرآة وكرة**2- الأوساط الضوئية:**

نشاط ② ص 109 : تصنيف الأوساط الضوئية

النتيجة: - تصنف الأوساط الضوئية إلى ثلاثة:

الوسط الشفاف: هو وسط يسمح بمرور الضوء، ونرى من خلاله الأجسام بوضوح مثل: هواء، الماء، زجاج أملس.....**الوسط الشاف:** هو وسط يسمح بمرور جزء من الضوء، ونرى من خلاله الأجسام بشكل غير واضح. مثل: زجاج مطلي، ورق مزيت، الضباب غير الكثيف..**الوسط العاتم:** هو وسط لا يسمح بمرور الضوء، ولا نرى من خلاله الأجسام إطلاقا. مثل: الجدار، الخشب، الورق المقوى. صفيحة معدنية..

تمارين 05 - 07 ص 122 :

